第1章：软件工程概述

- 学习目的和要求



- 软件及其特点--掌握
- 软件危机及解决途径--理解
- 软件工程的概念和思想--掌握
- 软件工程人员的职业道德--理解

一、软件及其特点

1、软件的概念

任何计算机系统由硬件（hard）和软件（software）两大部分构成。

- ✓ 硬件只是提供了计算的可能性。
- ✓ 必须有支持和管理计算机的软件，系统才能实现计算。

软件的任务：将现实世界中需要处理的问题映射到计算机世界中，将现实问题交给计算机处理，让计算机服务于现实世界。

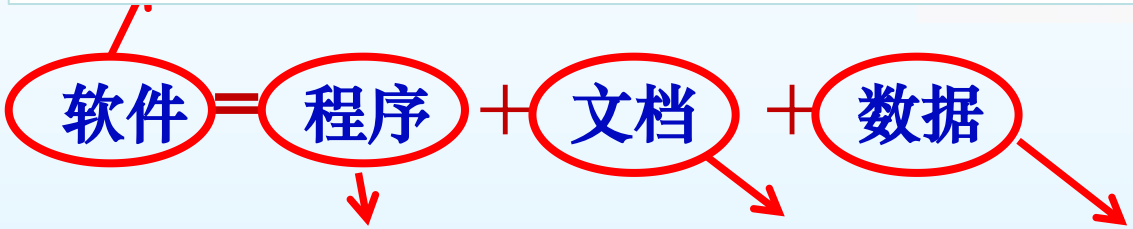
什么是软件?

软件和程序之间能划等号吗?

一、软件及其特点

1、软件的概念

需求分析 --要求：《需求规格说明书》
体系结构与构件设计 --要求：《系统概要设计报告》
模块级详细设计 --要求：《系统详细设计报告》
软件测试管理
--要求：《系统测试报告》、《系统安装部署手册》、《用户操作手册》



- **程序：**按事先设计的功能和性能要求执行的指令序列
- **文档：**描述程序的开发、配置和变更等的阐述性资料
- **数据：**使程序能够正确地处理信息的数据结构，从本质上讲，任何软件都是对各种数据的加工处理

为什么没有硬件工程而有软件工程，软件有何特别之处呢?

一、软件及其特点

2、软件的本质特征

□不可见性

- 软件是无形的、不可见的逻辑实体；
- 软件的客观存在不具有空间形体特征。

软件是**一种逻辑产品**，软件是开发而形成的，**无明显的制造过程，不会“磨损”和老化。**

□复杂性

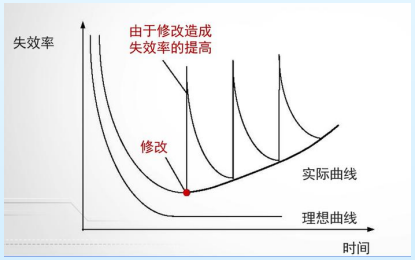
- 软件在规模上可能比任何人类创造的其他实体都要复杂
- 软件形式多样，复杂性和规模日趋增长。

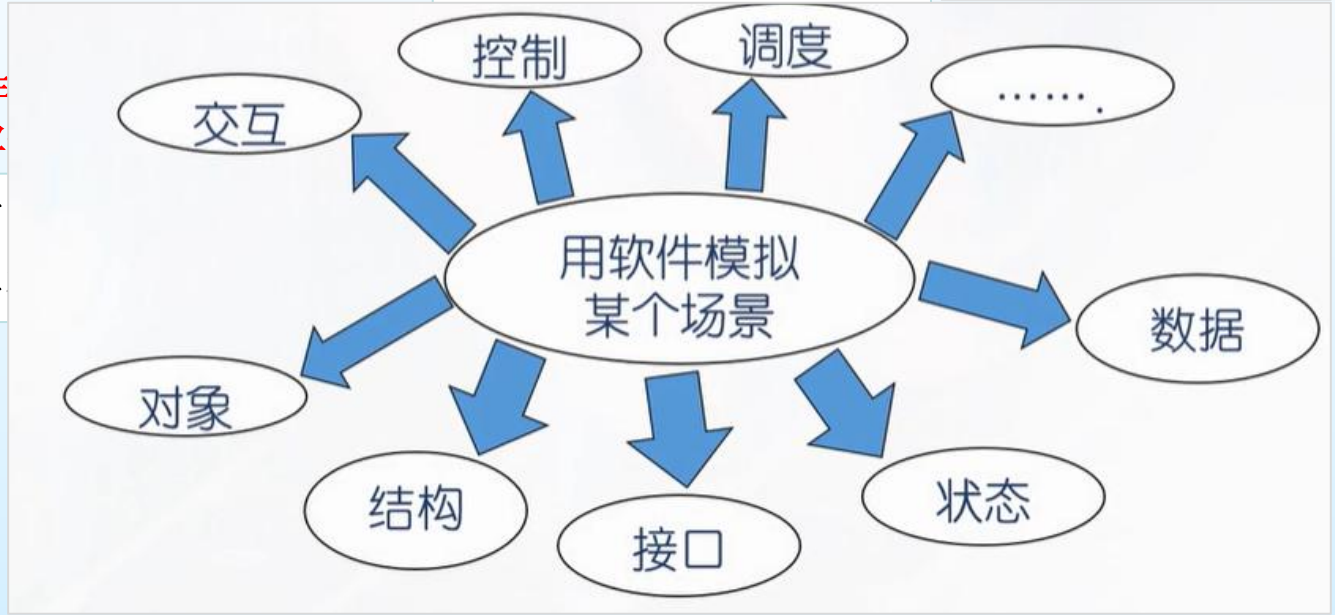


□可变性

企业2016年
2018年，业

- 软件是无形的、不可
- 软件的客观存在不具





2014年4月不再提供更新。

一、软件及其特点

2、软件的本质特征

□不可见性

➢软件是无形的、不可见的逻辑实体；

➢软件的客观存在不具有空间形体特征。

软件是**一种逻辑产品**，软件是开发而形成的，**无明显的制造过程，不会“磨损”和老化。**

□复杂性



➢软件在规模上可能比任何人类创造的其他实体都要复杂

➢软件形式多样，复杂性和规模日趋增长。

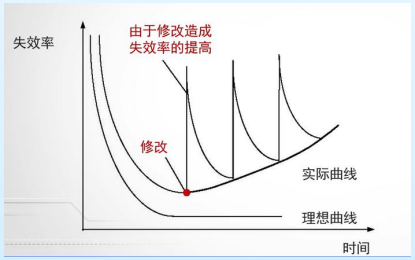
复杂性是软件的**本质特性**。

□可变性

企业2016年200万购买财务软件
2018年，业务变了，还能用吗？

➢软件是无形的、不可见的逻辑实体；

➢软件的客观存在不具有空间形体特征。



人们总是认为软件是容易修改的，但忽略了修改所带来的副作用，不断的修改最终导致软件的退化。如windowxp于2014年4月不再提供更新。

□一致性

➢软件必须遵从人为的惯例并适应已有的技术和系统；

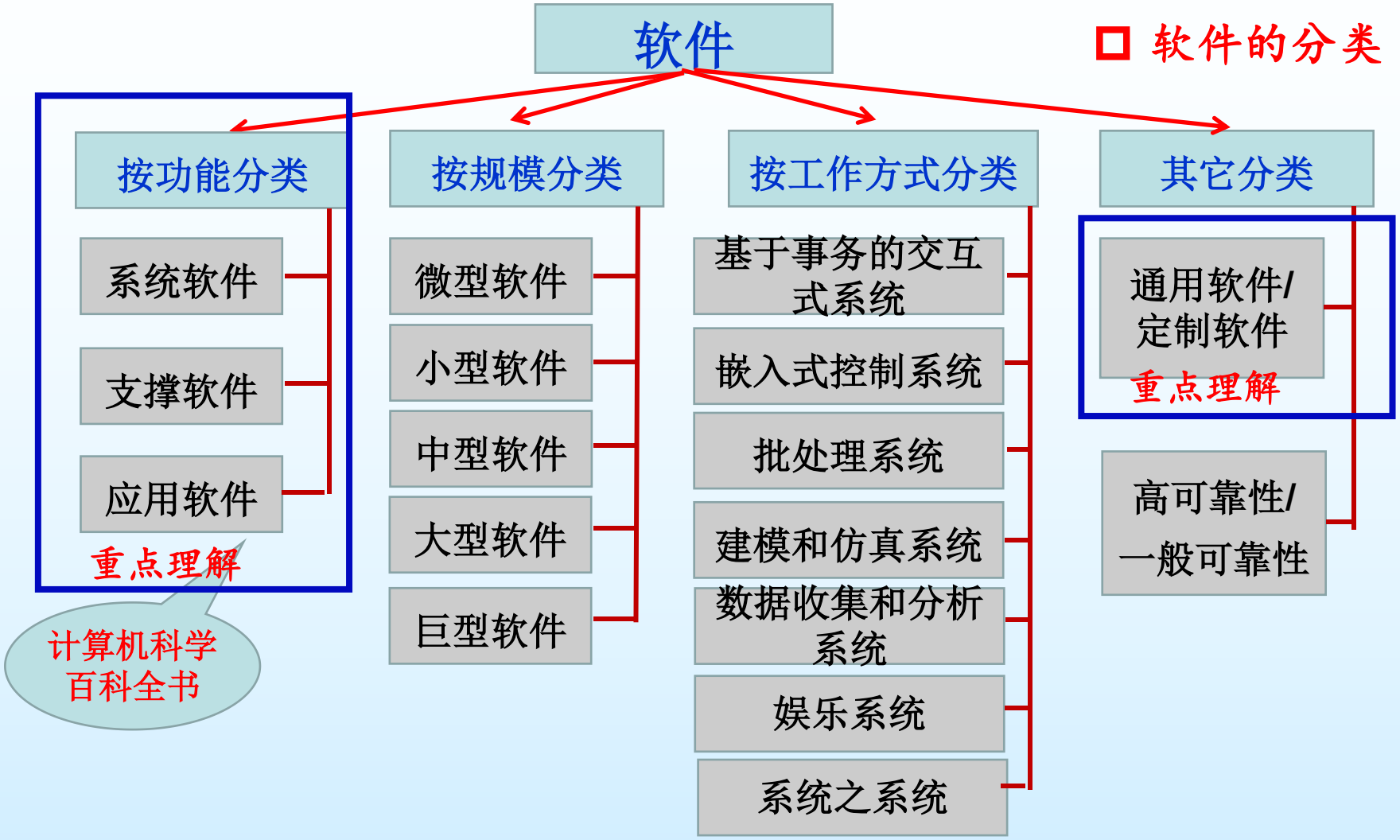
➢软件必须遵守各种接口、协议和标准。

2013版 Word文件 → 2016版 能打开？

一、软件及其特点

3、软件产品分类

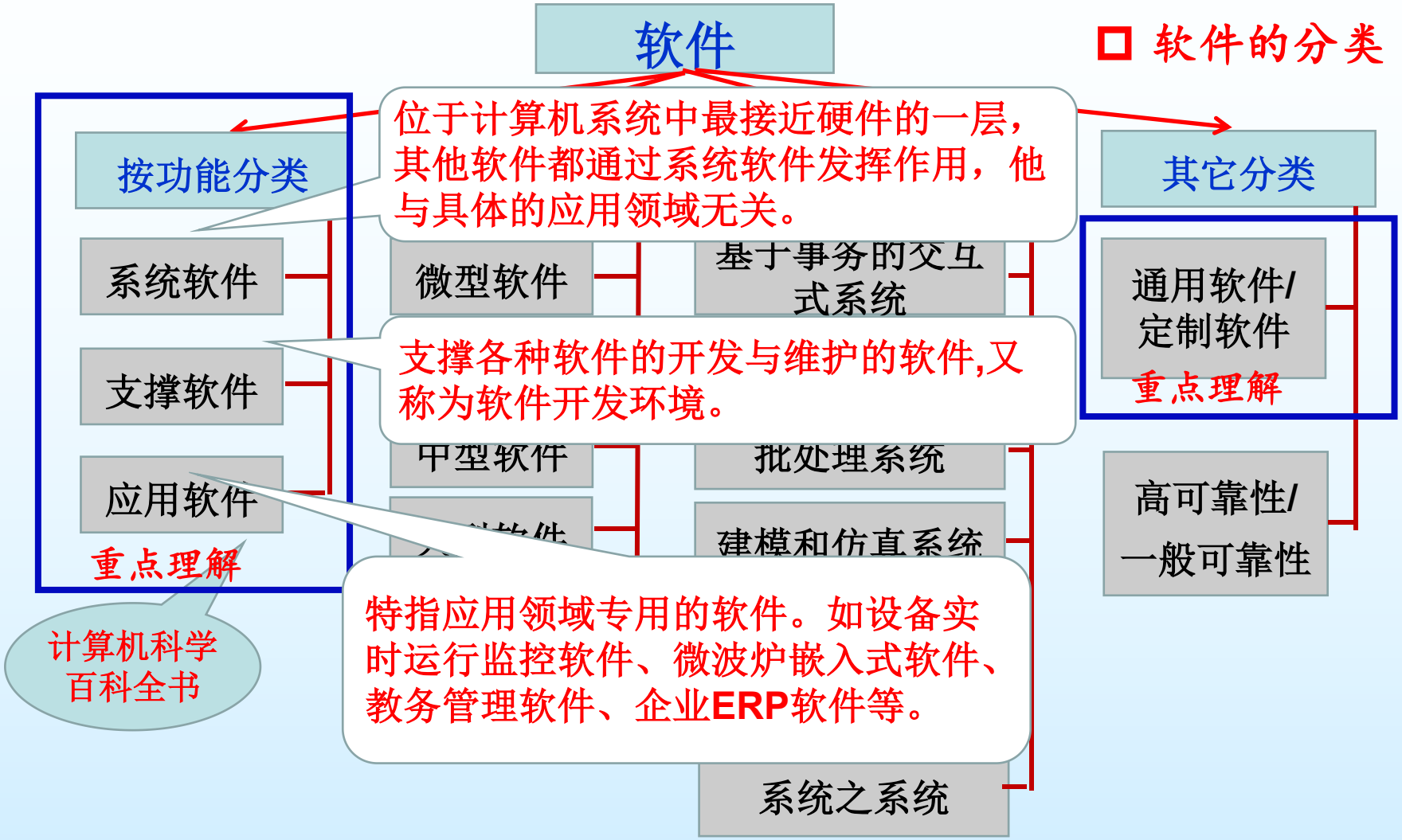
软件具有**产品**和**产品生产载体**的双重作用。



一、软件及其特点

3、软件产品分类

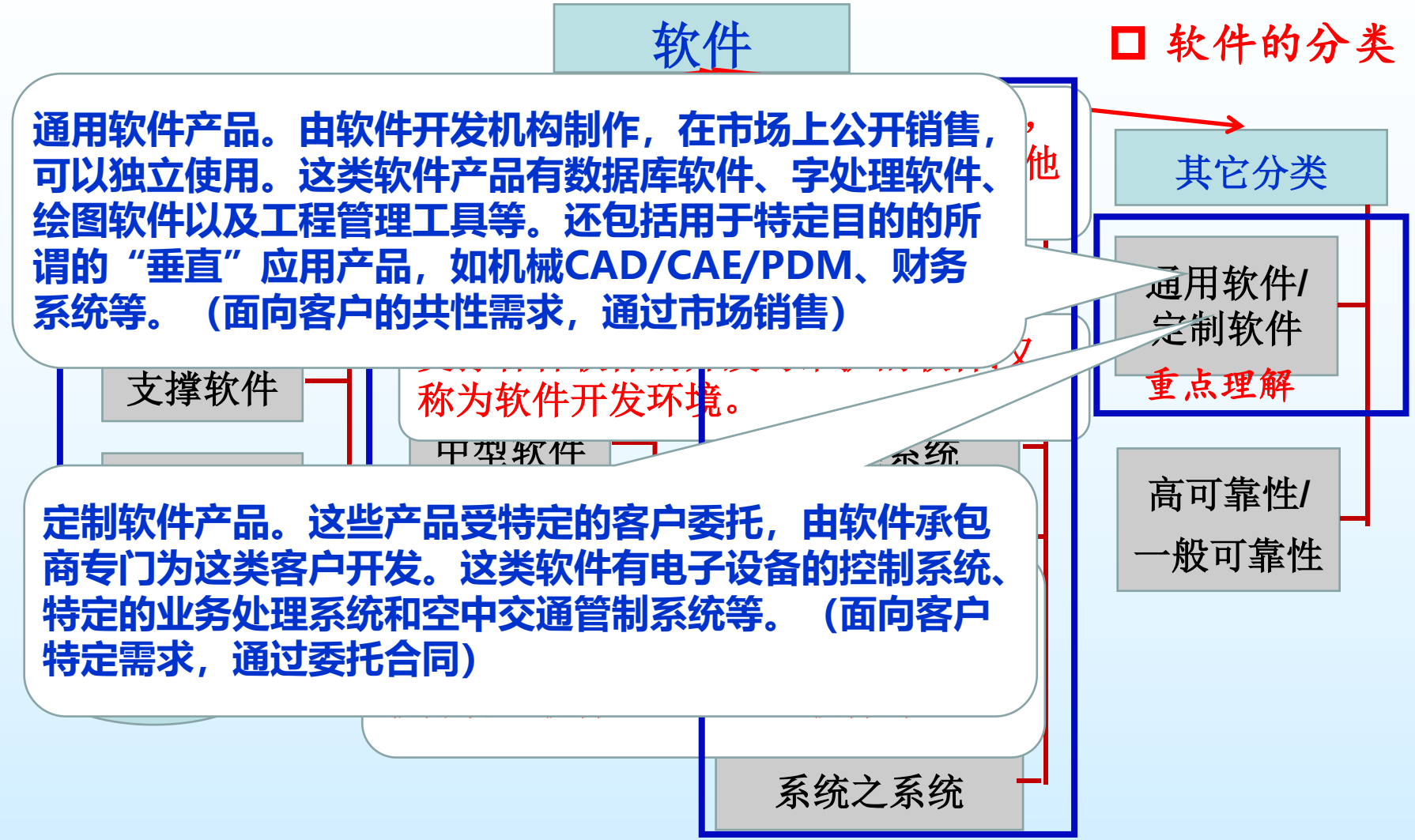
软件具有**产品**和**产品生产载体**的双重作用。



一、软件及其特点

3、软件产品分类

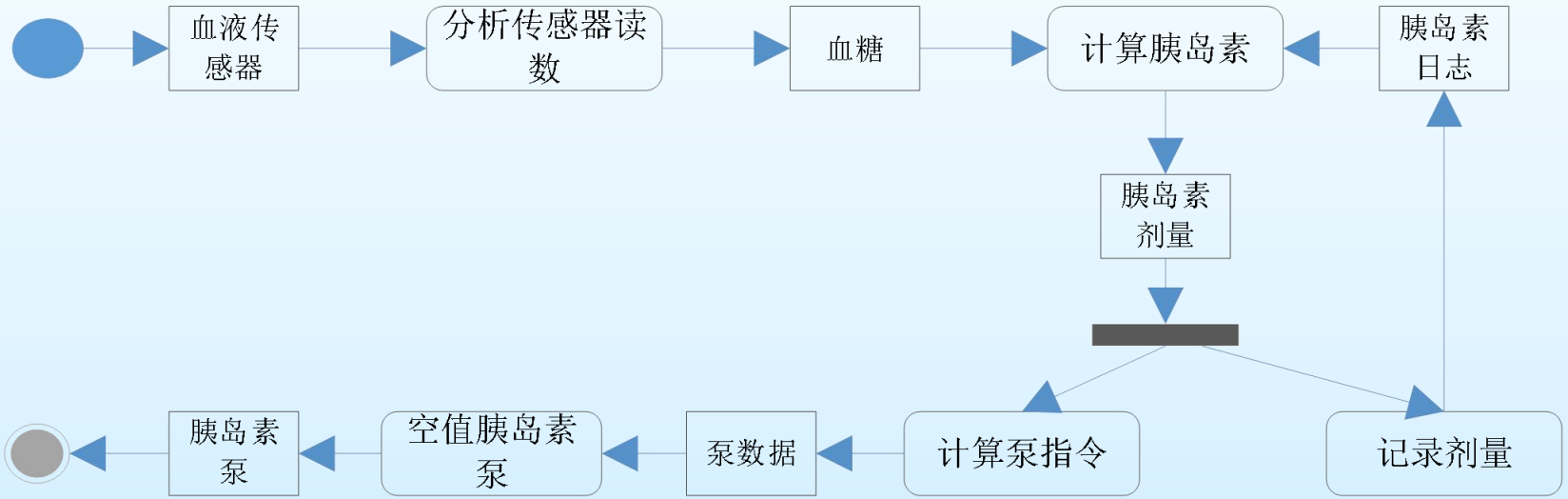
软件具有产品和产品生产载体的双重作用。



一、软件及其特点

3、软件产品分类—按工作方式分

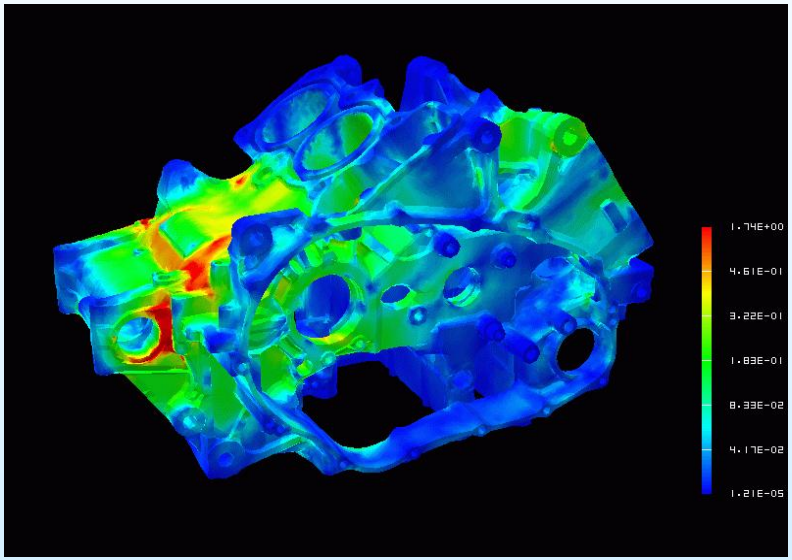
- **基于事务的交互式软件：**这类软件运行在远程计算机上，用户通过自己的计算机、手机等进行访问，这类系统一般包含大规格的数据存储，典型形式为Web应用，如电子商务。书中的案例：医疗记录系统。
- **嵌入式控制软件：**这类应用有一个软件控制系统来控制和管理硬件设备，如微波炉控制软件、汽车控制防抱死刹车软件。书中的案例：面向糖尿病患者的胰岛素泵控制软件系统。

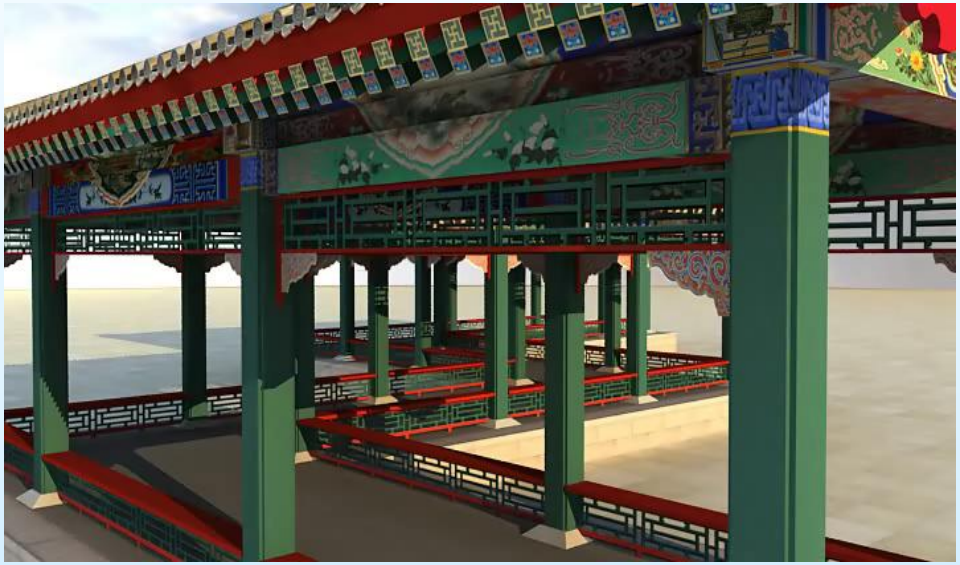


一、软件及其特点

3、软件产品分类—按工作方式分

- **批处理软件：**这类软件被设计用来处理大批量的数据，它们处理大量的单个输入以创建相应的输出。如电话计费系统、工资支付系统等。书中的案例：医疗记录系统。
- **建模和仿真软件：**模拟物理过程或环境，其中包括很多独立且相互交互的对象，这些系统通常是计算密集型的，如CAD、CAE、Visio等。

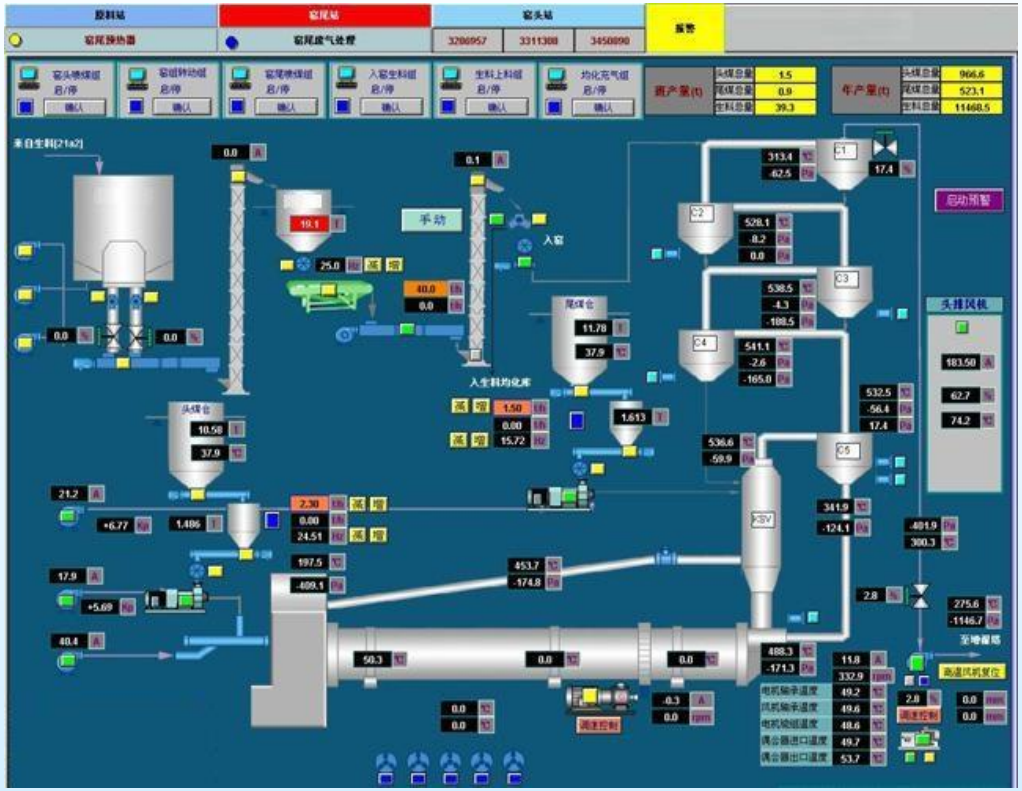


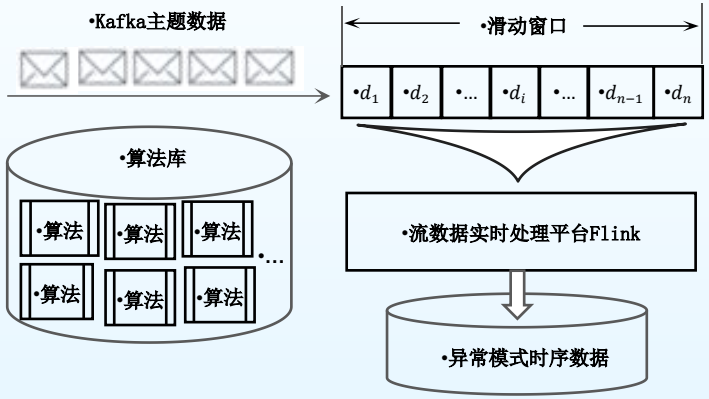


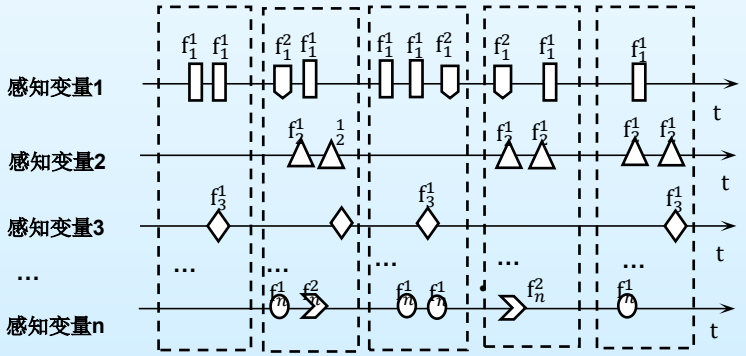
一、软件及其特点

3、软件产品分类—按工作方式分

- **数据收集和分析软件**：从环境中收集数据，并将数据发送到其他系统进行处理。这类软件需要与传感器或设备接口交互，并且经常安装在恶略的环境中，常需要大数据处理技术。书中的案例：野外气象站。







一、软件及其特点

3、软件产品分类—按工作方式分

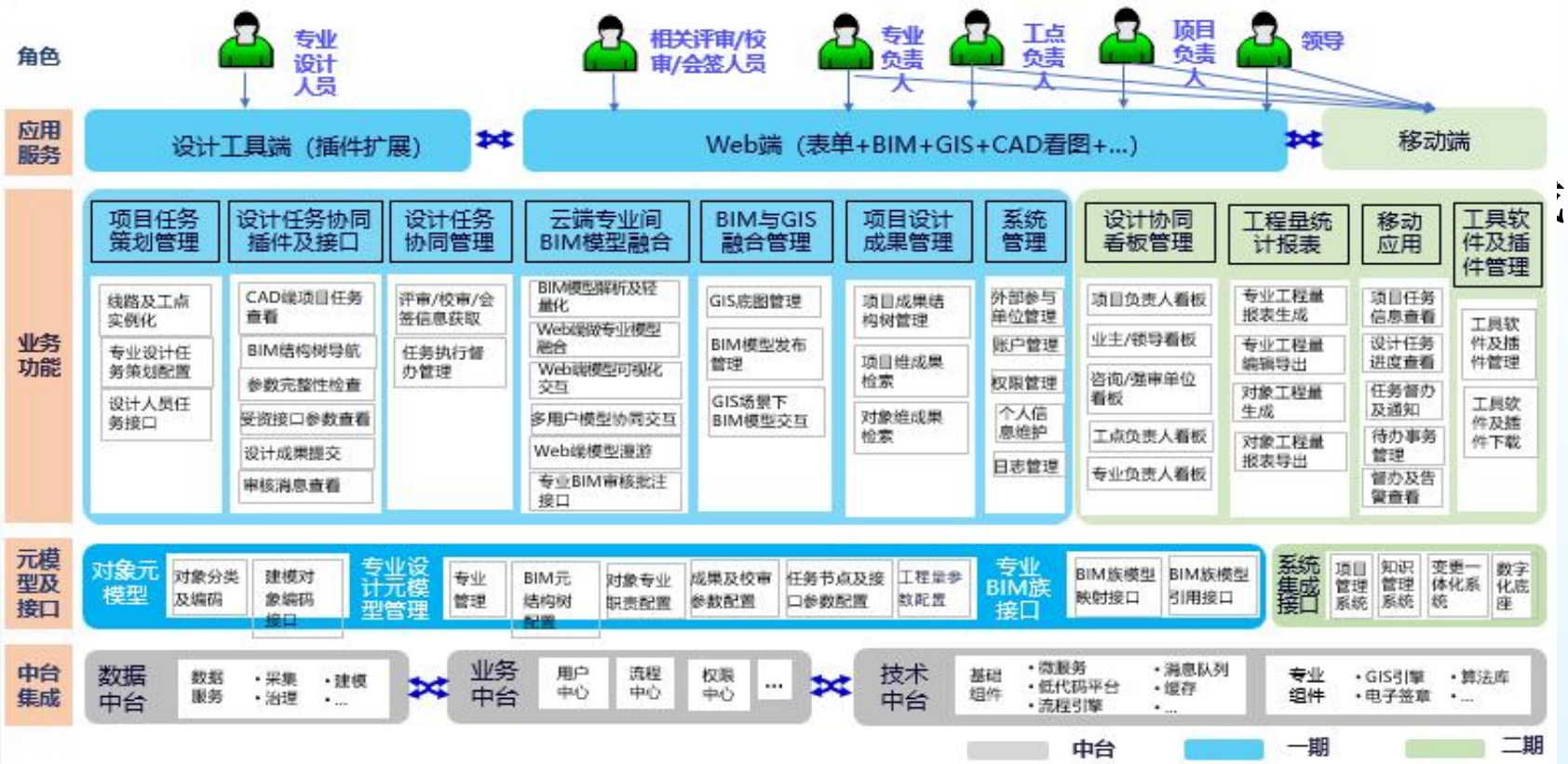
- 娱乐系统：这类系统主要时个人用户用于娱乐，大多数的这类系统时运行在专用的游戏机硬件上的。这类系统所提供的交互质量是娱乐系统和其他系统的一个重要区别。





- 系统之系统：这类系统在企业或者大型组织中使用，由一些软件系统组成，其中一些系统是通用软件产品，例如ERP系统，其他的一些系统则可能是专门为这个编程环境编写软件。

一、软件及其特点



- 软件的实施，意味着业务流程的重组、工作内容和方式的改变，甚至人员岗位的调整，必然会带来一些阻力，对于客户来说，往往需要“一把手”工程去推进。

一、软件及其特点

4、利益相关者

- **开发者（分析员、设计员、程序员等）**：项目也会因为开发者的不胜任而失败。随着软件复杂性的增加，人们越来越认识到，开发者的技能和知识是至关重要的。良好的开发者能交付一个可接受的解决方案；卓越的开发者能够更快、更廉价地交付一个更优越的解决方案。

开发者的杰出和投入是能够促进软件质量和生产力的因素。为了确保软件产品能够成功地交付给用户，软件组织必须对开发者使用正确的管理措施，包括：

- 雇佣最好的开发者
- 为现有开发者提供持续的培训和教育
- 鼓励开发者之间进行信息交流和互动，使他们相互促进
- 通过排除阻力引导到生产性工作
- 提供一个好的工作环境
- 将个人目标同组织策略和目标统一
- 强调团队工作

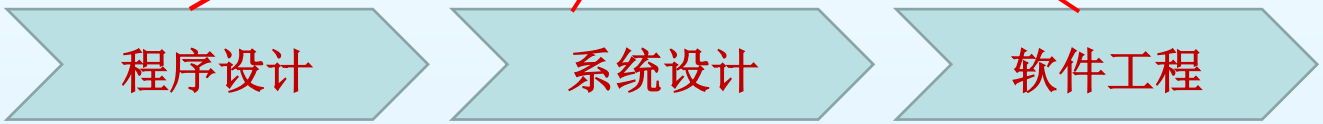
二、软件工程产生背景

- 为什么会出现软件工程？
- 软件工程是什么？
- 软件工程有哪些内容？

1、从程序到软件

软件技术发展的三个阶段

阶段	阶段名称	阶段年代	软件的含义	生产方式	决定软件质量的因素
1	程序设计阶段	20世纪50-60年代	程序	个体手工	个人技术水平
2	程序系统阶段	20世纪60-70年代	程序和使用说明书	作坊式的小集团生产	开发小组的技术水平
3	软件工程阶段	20世纪70年代后	程序、数据、文档	工程化的生产	项目经理的项目管理水平



二、软件工程产生背景

- 为什么会出现软件工程？
- 软件工程是什么？
- 软件工程有哪些内容？

1、从程序到软件

□程序设计时期（1946～1956）：

软件=程序

- 开发方式：个体
- 主要特征：

①计算机硬件=计算机；
②用途少，规模小；不作为商品；
③开发者=使用者：自己开发，自己使用。

□程序系统时期（1956～1968）

软件=程序+说明

- 开发方式：作坊式
- 主要特征：

①程序规模增大，多人分工合作。
②软件作为商品。即程序设计者≠使用者；
③程序开发和使用的文档资料已不可缺少。

□软件工程时期（1968～现在）

软件=程序+数据+文档

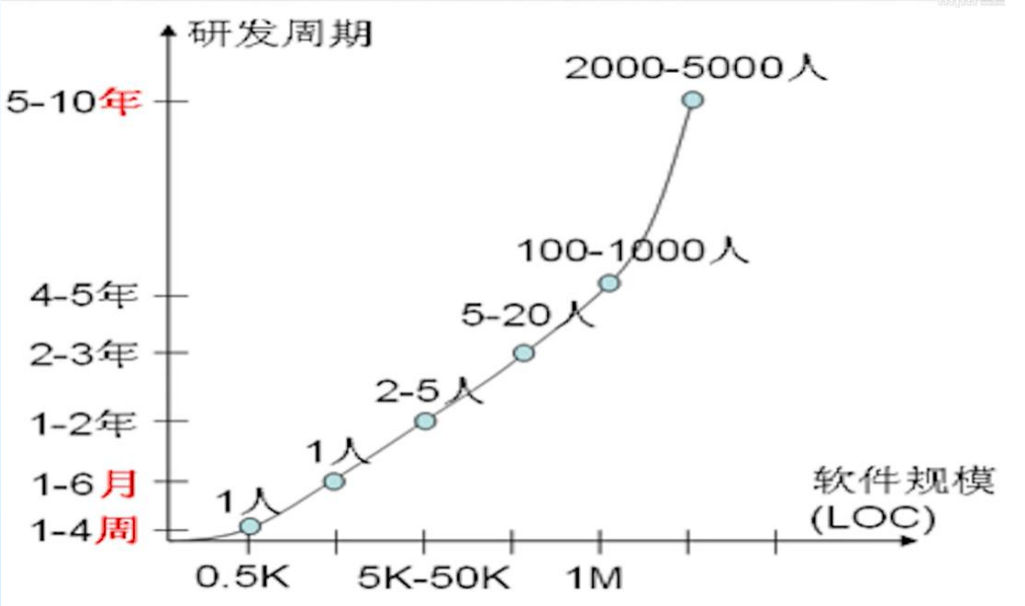
- 开发方式：工程化
- 主要特征：按工程管理的方法管理整个软件开发过程。

二、软件工程产生背景

2、软件危机—背景

60年代中后期，软件商品化的出现，使计算机应用的广度和深度得到迅速扩大，由此而带来的问题是：

- 应用领域不断扩大--软件需求量倍增。
- 要求计算机解决更多的问题--软件规模增大。
- 要求解决问题的深度增加--软件复杂程度增大。



- 随着大量用户需求的出现，软件规模大幅增长，软件开发周期、投入的人力资源也随之增长，同时软件的复杂度也也来越高，导致软件的开发远远满足不了社会发展的需要。
- 由于缺乏文档以及没有好的开发方法的指导，导致大量软件系统难以维护。

二、软件工程产生背景

2、软件危机--表现

□ **软件危机：** 计算机软件的开发和维护过程中所遇到的一系列严重问题。（正常、不正常运行软件都具有这种问题），这些问题可能导致软件产品寿命缩短、甚至夭折。

•案例1--IBM公司开发OS/360系统

□ IBM公司开发OS/360系统。1961年底，IBM开始打算实施“360系统电子计算机计划”，投入到这个项目中的软件工程师超过2000人，花费超过5亿美元，超过了硬件的研发费用。

□完成已经是1964年，360操作系统开发用了5000个人年，由于从未有过开发这种大型软件的经验，开发组陷入了“有史以来最可怕的软件开发泥潭”，最终也没能完全实现当初的设想。

□据统计，每次发行的新版本都是从前一个版本中找出1000个程序错误而修正的结果。

根本原因：缺乏大型软件的管理经验。

•案例2--爱国者导弹

□ 爱国者导弹曾在海湾战争期间对抗伊拉克飞毛腿导弹，但在1991年2月的一次对抗中28名美国士兵丧生。

□问题症结在于导弹软件包含一个累加计时误差。

根本原因：没有严格地遵守软件测试确认过程。

二、软件工程产生背景

2、软件危机--表现

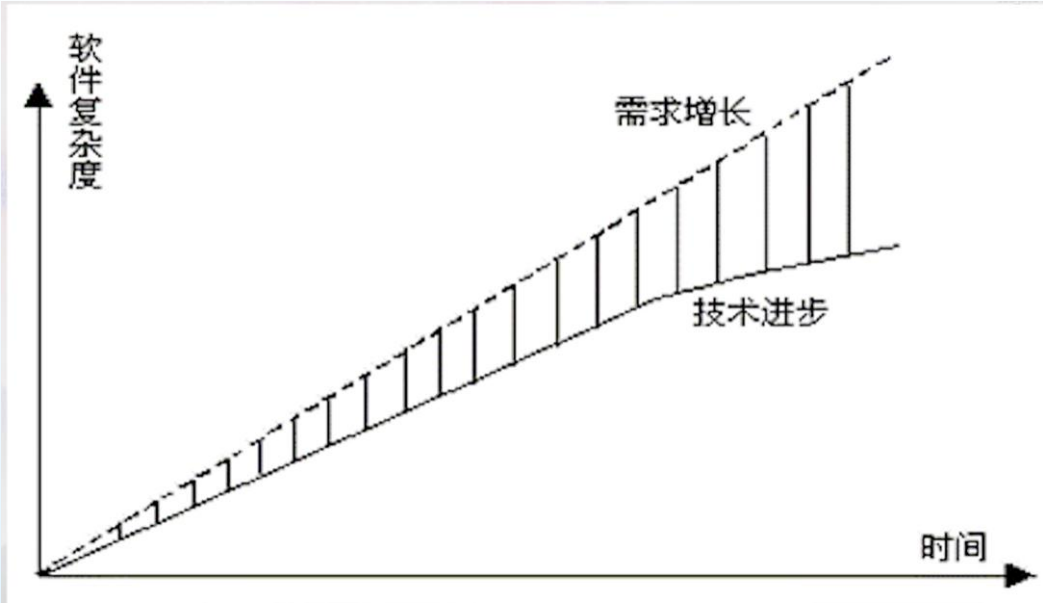
✓ **软件危机的典型表现：**

① 许多软件项目不能满足用户需求。

--在某一特定时刻，技术无法满足用户需求

② 许多软件项目超出预算和时间安排，软件成本占系统总成本的比例逐年上升（1985----90%）

③ 大量已有软件难以维护。



□ 1995年，Standish Group研究机构以美国境内8000多个软件项目作为调查样本，调查结果显示，有84%软件计划无法于既定时间、经费中完成，超过30%的项目于运行中被取消，项目预算平均超出189%。

二、软件工程产生背景

2、软件危机—原因

（1）软件规模日渐庞大（数量、功能、成本、质量、时间）

Windows家族软件规模

- Win95：1500万行
- Win98：1800万行
- Win XP：3500万行
- Vista：5000万行

以美国宇航局的软件系统为例：

- 1963年 水星计划系统 200万条指令
- 1967年 双子星座计划系统 400万条指令
- 1973年 阿波罗计划系统 1000万条指令
- 1979年 哥伦比亚航天飞机系统 4000万条指令

二、软件工程

2、软件危机—原因

（2）软件开发管理困难。

- 逻辑部件而不是物理部件
- 在写出代码并在计算机运行之前，软件开发过程的进展情况比较难衡量，软件开发的质量也较难评价。因此，管理和控制软件开发过程相当困难。

（3）开发人员错误的观念、方法和技术

- 重编程、轻需求
- 生产方式落后：个人手工方式

（4）忽视软件开发前的需求分析，忽视与用户之间的交流

（5）开发过程缺乏统一的、规范化的方法论的指导

二、软件工程产生背景

3、软件工程的出现

为了应对软件危机，软件工程诞生

- 标志事件
- 1968年10月
- 北大西洋公约组织（NATO）的德国格密斯学术会议正式提出了“软件工程”。

→ 用工程化的方法来进行软件的开发！

工程：有序化、可控制、可管理

4个核心步骤：计划→实施→反馈→优化

→ 方法 工具 管理（3个核心要素）

□ 软件工程化的难度

- 结构复杂
- 目标难以定量度量
- 演化性

三、软件工程

1、软件工程的定义

Fritz Bauer（软件工程的提出者）：软件工程是建立和使用一套合理的工程原则，以便获得经济的软件，这种软件是可靠的，可以在实际机器上高效地运行。

IEEE：软件工程是：①将系统化的、严格约束的、可量化的方法应用于软件的开发、运行和维护，即将工程化应用于软件； ②在①中所属方法的研究。

计算机科学百科全书：软件工程是应用计算机科学、数学及管理科学等原理，开发软件的工程。软件工程借鉴传统工程的原则、方法，以提高质量、降低成本为目的。

软件工程：指导计算机软件开发和维护的一门工程学科，它以计算机科学理论和其它相关学科的理论为指导，采用工程化的概念、原理、技术和方法来开发和维护软件，把经过时间考验且证明正确的管理技术和当前能够得到的最好的技术结合起来，以较少的代价获得高质量的软件并维护它。

三、软件工程

2、软件工程的发展历史

□第一代软件工程—传统的软件工程

60年代末到70年代为了克服“软件危机”提出“软件工程”的概念，将软件开发纳入工程化的轨道，基本形成软件工程的概念、框架、技术和方法，称为传统的软件工程。

□第二代软件工程—对象工程

80年代中到90年代，面向对象的方法与技术得到发展，面向对象的分析与设计，演化为一种完整的软件开发方法和系统的技术体系，称为对象工程。

□第三代软件工程—过程工程

20世纪80年代中开始，人们在软件开发的实践过程中认识到：提高软件生产率，保证软件质量的关键是“软件过程”，是软件开发和维护中的管理和支持能力，形成软件过程工程。

□第四代软件工程—构件工程

20世纪90年代起，基于构件的开发方法取得重要进展，软件系统的开发可通过使用现成的可复用构件组装完成，而无需从头开始构造，达到提高效率和质量，降低成本的目的，称为构件工程。

三、软件工程

2、软件工程的目标

软件工程的目标是运用先进的软件开发技术和管理方法来提高软件的质量和生产率，也就是要在给定成本、进度的前提下，开发出**高质量的软件产品**，最终实现软件的工业化生产。

- 有效性：有效地利用计算机的时、空资源
- 可靠性：在给定的环境和时间下不发生故障的概率
- 可理解性：具有清晰的结构和可理解的注释
- 可维护性：能够方便地对之进行完善和修补
- 可复用性：模块可以在不同应用场合中可以应用的程度
- 可适应性：在不同的系统约束下满足用户需求的难度
- 可移植性：在软件在不同的计算机系统之间移植的难度

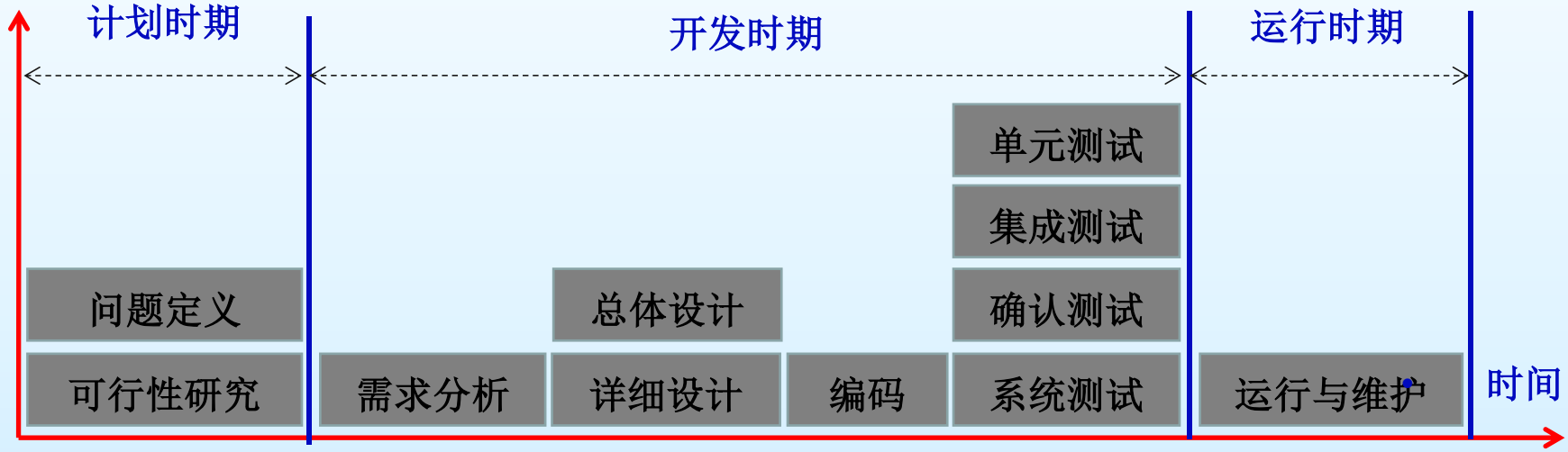
三、软件工程

3、软件的生存周期

- **定义**：软件生存周期是指一个软件从提出开发要求开始直到不再使用（报废）为止的整个时期。

- **划分**：软件生存周期包括三个时期：软件定义、软件开发及软件使用和维护。

软件的生命周期



三、软件工程

3、软件的生存周期

- **定义**：软件生存周期是指一个软件从提出开发要求开始直到不再使用（报废）为止的整个时期。

- **划分**：软件生存周期包括三个时期：软件定义、软件开发及软件使用和维护

Windows 98

- 1996年12月，第一个版本被释放；
- 1997年2月，Beta 1版本被释放；
- 1997年7月，Beta 2版本被释放；
- 1997年12月，Beta 3版本被释放；
- 1998年6月，正式版第一版被释放；
- 1999年5月，正式版第二版被释放；
- 2006年7月，停止更新。

三、软件工程

3、软件的生存周期

计划时期

- **问题定义：** 确定要求解决的问题是什么?
- **可行性研究：** 确定在时间和资源的约束条件下，能否完成指定的任务?包括：技术可行性、经济可行性、法律可行性、社会可行性。若可行，则制定项目所需费用、资源、时间的开发计划。
- **需求分析：** 准确地确定“软件系统必须做什么”，即明确目标系统必须具备的功能和对系统的约束。

典型文档

1--项目计划书

描述将要完成的任务及其顺序，并估计所需要的时间及工作量。

2--软件需求规格说明书

描述将要开发的软件做什么，描述软件系统功能、性能、设计约束。

三、软件工程

3、软件的生存周期

开发时期

- **概要设计**：确定在总体上应该怎样实现目标系统，包括系统的软件结构设计、接口设计和数据结构设计，制定集成测试计划。**--软件系统架构设计**
- **详细设计**：对软件结构中的模块进行精确描述（算法、数据结构等），形成可编程的程序模块，制定单元测试计划。**--功能模块界面设计、算法设计、流程设计、安全性设计等**
- **编码及模块测试**：把模块算法转换成特定程序设计语言的正确的、容易理解、容易维护的程序模块，对程序进行调试和单元测试，验证程序与详细设计文档的一致性。
- **测试**：发现和纠正程序中的错误，保证软件功能和性能符合需求规格说明书规定的要求。**包括集成测试、确认测试和系统测试。**

三、软件工程

3、软件的生存周期

典型文档

- 3--概要设计说明书：描述软件的总体结构、设计及全局数据库和数据结构。
- 4--详细设计说明书：描述程序模块内部细节（算法、数据结构等），包括功能模块界面设计、算法设计、流程设计、安全性设计等。
- 5--软件测试计划：描述如何测试软件，使之确保软件应实现规定的功能，并达到预期的性能。
- 6--测试分析报告：在测试分析的基础上，对测试结果以及测试数据等加以记录和分析总结。包括测试目标与策略、测试环境、测试用例执行情况、缺陷报告、功能覆盖情况、非功能性测试覆盖、接口测试覆盖、风险评估、风险缓解措施、测试优化建议等
- 7--操作手册：按角色描述用户该如何使用软件

三、软件工程

3、软件的生存周期

维护时期

软件投入使用后继续对软件的查错、纠错和改进。使系统持久地满足用户的需要。包括：

- ✓改正性维护：诊断和改正在使用过程中发现的软件错误；
- ✓适应性维护：修改软件以适应环境的变化；
- ✓完善性维护：根据用户的要求改进或扩充软件，使它更完善；
- ✓预防性维护：修改软件为将来的维护活动实现做准备。

典型文档

⇩

8--安装部署手册

软件系统安装部署手册是为了指导用户或系统管理员在实际环境中成功安装和部署软件系统，硬件要求、操作系统要求、软件依赖项、网络配置要求、安装步骤、配置与初始化、数据迁移与导入、系统启动与关闭等

三、软件工程

4、软件工程三要素

（1）软件工程的三要素

软件工程以关注软件质量为目标，包括过程、方法和工具三个要素。



三、软件工程

4、软件工程三要素

（1）软件工程的三要素

软件方法：提供如何构造软件的技术

- 结构化开发方法
- 面向数据结构的开发方法
- 面向对象开发方法
- 基于构件的软件开发方法
- 敏捷软件开发
- ……

软件工具：用来辅助计算机软件的开发、运行、维护、管理、支持过程中的活动或任务的软件，称为计算机辅助软件工程。分类：

- 开发过程：需求分析工具、设计工具、编码工具、测试工具
- 维护过程：版本控制工具、文档分析工具、逆向工程工具、再工程工具
- 管理过程：项目管理工具、配置管理工具、软件评价工具
- 应用类工具：用户界面、多媒体开发、数据库应用



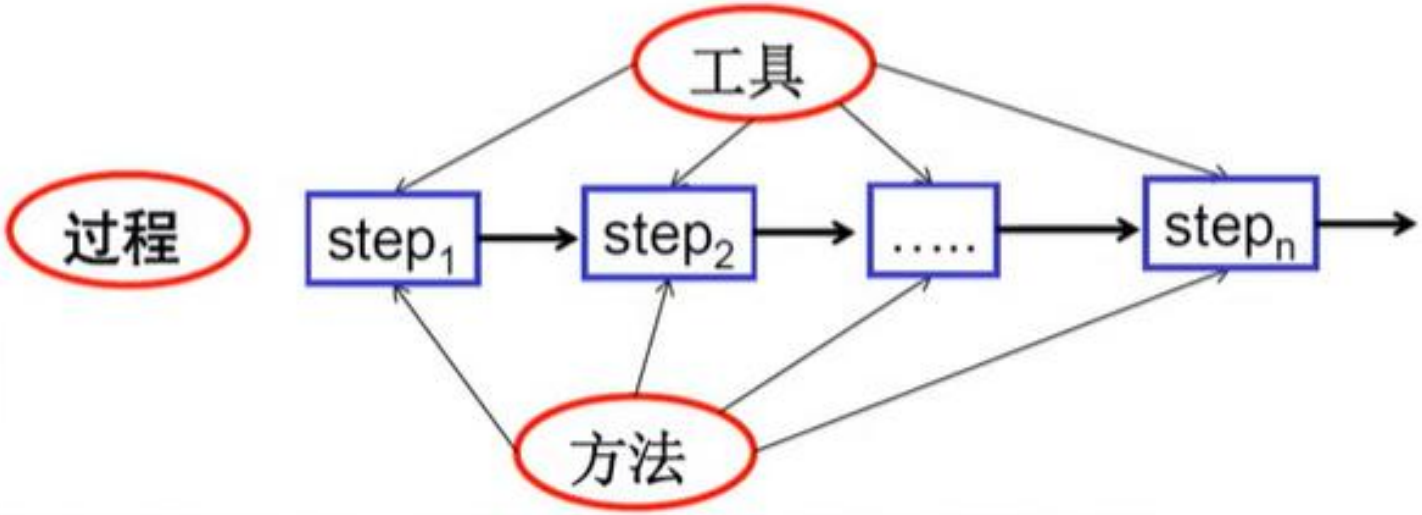
软件过程：软件生存周期所涉及的一些列相关过程。通过工程化、标准化和形式化的方法管理软件的开发过程，从而改变基于手工作坊的软件生产方式，实现大规模生产。

三、软件工程

4、软件工程三要素

（1）软件工程的三要素

软件方法：提供如何构造软件的技术
- 结构化开发方法
- 面向数据结构的开发方法
- 面向对象开发方法
- 基于构件的软件开发方法
- 敏捷软件开发



软件工具：用来
运行、维护、管
或任务的软件，
程。分类：
- 开发过程：需
  编码工具、测
- 维护过程：版
  工具、逆向工
- 管理过程：项
  工具、软件评价工具
- 应用类工具：用户界面、多媒体开发、数据库应用

软件过程：软件生存周期所涉及的一些列相关过程。通过工程化、标准化和形式化的方法管理软件的开发过程，从而改变基于手工作坊的软件生产方式，实现大规模生产。

三、软件工程

5、软件工程的知识体系

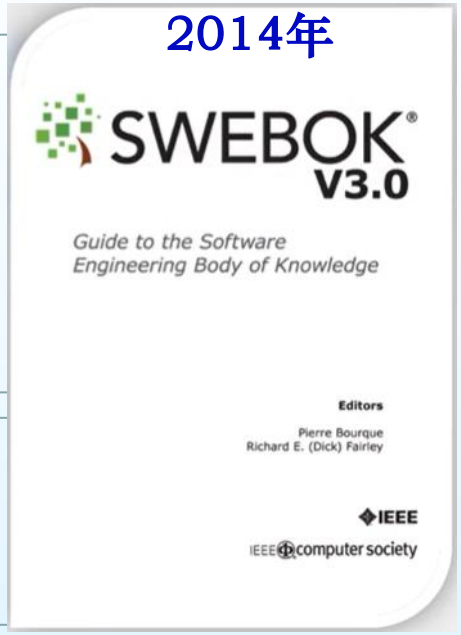
软件工程的知识体系

□ 软件工程实践知识域（11个）

软件需求、软件设计、软件构造、软件测试、软件维护、软件配置管理、软件工程管理、软件工程过程、软件工程模型和方法、软件质量、软件工程职业实践

□ 软件工程教育基础知识域（4个）

软件工程经济学、计算基础、数学基础、工程基础



□ 相关学科

计算机工程、计算机科学、管理、数学、项目管理、质量管理、系统工程

四、软件工程师

- 软件工程相关的行业岗位有哪些？
- 软件工程师应遵循哪些职业道德准则？

1、软件企业级行业岗位



- 软件程序员
- 系统分析师
- 软件设计师
- 系统架构师
- 工程实施咨询师
- 软件测试工程师
- 产品质量经理
- 项目或部门经理
- 公司总裁或高管
- 自主IT创业者

四、软件工程师

- 软件工程相关的行业岗位有哪些？
- 软件工程师应遵循哪些职业道德准则？

1、软件企业级行业岗位

- **软件程序员：**专注于模块级、功能代码的开发工作，针对功能模块级的代码细节要求较高，但对系统级的架构设计要求较低。对业务分析、项目管理、运营维护、法律规定不做要求。



- **系统架构师：**是一个最终确认和评估系统需求，给出开发规范，搭建系统实现的核心构架，并澄清技术细节、扫清主要难点的技术人员。主要着眼于系统的“技术实现”。因此他/她应该是特定的开发平台、语言、工具的大师，对常见应用场景能给出最恰当的解决方案，同时要对所属的开发团队有足够的了解，能够评估自己的团队实现特定的功能需求需要的代价。

- **系统分析师：**主要职责在于需求分析、开发管理、运行维护、法律法规等方面，对开发细节不做过多要求，但要掌握一定的软件架构知识。

- 软件程序员
- 系统分析师
- 软件设计师
- 系统架构师
- 工程实施咨询师
- 软件测试工程师
- 产品质量经理
- 项目或部门经理
- 公司总裁或高管
- 自主IT创业者

四、软件工程师

2、计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试

计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试
专业类别、资格名称和级别层次对应表

	计算机软件	计算机网络	计算机应用技术	信息系统	信息服务
高级资格	信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师 网络规划设计师、系统规划与管理师				
中级资格	软件评测师 软件设计师 软件过程能力评估师	网络工程师	多媒体应用设计师 嵌入式系统设计师 计算机辅助设计师 电子商务设计师	系统集成项目管理工程师 信息系统监理师 信息安全工程师 数据库系统工程师 信息系统管理工程师	计算机硬件工程师 信息技术支持工程师
初级资格	程序员	网络管理员	多媒体应用制作技术员 电子商务技术员	信息系统运行管理员	网页制作员 信息处理技术人员

四、软件工程师

2、软件工程师职业道德规范

和其他工程学科一样，软件工程是在一个社会和法律框架中进行的，这个框架限制了工程师的行为准则。他们不能用所掌握的知识和技能做不诚实的事情，某些行为没有法律加以约束，只能靠职业道德约束，包括：

- **保密：通常你必须严格遵守雇主或客户的机密，无论你们是否签署了保密协议。**
- **工作能力：你不该对你的能力水平进行虚假陈述。不应该故意接受超出自己能力范围的工作。**
- **知识产权：你应该知晓有关专利、著作权等知识产权的地方法律，必须谨慎行事，以确保雇主和客户的知识产权受保护。**
- **计算机滥用：你不应该运用自己的技能滥用他人的计算机。**

四、软件工程师

2、软件工程师职业道德规范

1993年5月，IEEE（电气与电子工程师协会）计算机协会的管理委员会设立了指导委员会，为确立软件工程作为一个职业而进行评估、计划和协调各种活动。

同年，**ACM**（国际计算机协会）理事会也同意设立了一个关于软件工程的委员会。

- **1994年1月，两个协会成立联合指导委员会，负责为软件工程职业实践制定一组适当标准，以此作为工业决策、职业认证和教学课程的基础。**
- **IEEE计算机协会和ACM联合指导委员会的软件工程和职业实践专题组制定了《软件工程师道德规范》**

四、软件工程师

2、软件工程师职业道德规范

软件工程师职业道德规范内容

1、计算机正逐渐成为商业、工业、政府、医疗、教育、娱乐和整个社会的发展中心，软件工程师对软件系统的分析、说明、设计、开发、授证、维护和测试做出贡献。

2、为了尽可能确保他们的努力会用于贡献性的事业，软件工程师必须对以下业务做出自己的承诺：使软件工程成为有益和受人尊敬的职业。

3、为符合这一承诺，软件工程师应当遵循下列职业道德规范和实践要求：

四、软件工程师

2、软件工程师职业道德规范

自觉遵守公民道德规范和中国软件行业基本公约

原则1 公众

□ 软件工程师应当以公众利益为目标，特别在适当情况下软件工程师应当

- 对他们的工作承担完全的责任
- 用公益目标节制软件工程师、雇主、客户和用户的利益；
- 批准软件，应在确信软件是安全的、符合规格说明的、经过合适测试的、不会降低生活品质、影响隐私权或有害环境的条件之下，一切以大众利益为前提
- 当他们有理由相信有关的软件和文档，可以对用户、公众或环境造成任何实际或潜在的危害时，向适当的人或当局披露；
- 通过合作全力解决由于软件及其安装、维护、支持或文档引起的社会严重关切的各种事项
- 在所有有关软件、文档、方法和工具的申述中，特别是与公众相关的，力求正直，避免欺骗；
- 认真考虑诸如体力残疾、资源分配、经济缺陷和其他可能影响使用软件益处的各种因素
- 应致力于将自己的专业技能用于公益事业和公共教育的发展。

三、软件工程师

2、软件工程师职业道德规范

树立正确的技能观，为社会和人类造福

原则2 客户和雇主

- 在保持与公众利益一致的原则下，软件工程师应注意满足客户和雇主的最高利益，特别是在适当情况下软件工程师应当（工作范围、合法性、保密等方面履行相关责任）：

  - 在其胜任的领域提供服务，对其经验和教育方面的不足应诚实和坦诚
  - 不明知故犯使用非法或非合理渠道获得软件
  - 在客户或雇主同意的其工况下，只在适当范围内使用客户或雇主的资产
  - 保证他们遵循的文档按要求经过某一人授权批准
  - 只要工作中所接触的机密文件不违背公众利益和法律，对这些文件所记载的信息必须严格保密
  - 根据其判断，如果一个项目有可能失败，或者费用过高，违反只是产权法规，或者存在问题，应立即确认、文档记录、收集证据和报告客户或雇主
  - 当他们知道软件或者文档有涉及到社会关切的明显问题时，应确认、文档记录、和报告给雇主或客户
  - 不接受不利于为他们雇主工作的外部工作。

四、软件工程师

2、软件工程师职业道德规范

认真履行合同和协议规定，有良好的工作责任感

原则3 产品

- 软件工程师应确保他们的产品和相关的改进符合最高的专业标准，特别是在适当的情况下软件工程师应当：

- 努力保证高质量、可接受的成本和合理的进度，确保任何有意义的折衷方案雇主和客户是清楚和接受的，从用户和公众角度是合用的
- 确保他们所从事或建议的项目适当和可达到的目标
- 识别、定义和解决他们工作项目中有关的道德、经济、文化、法律和环境问题
- 通过适当地结合教育、培训和实践经验，保证他们能胜任从事和建议开展的工作项目
- 保证在他们从事或建议的项目中使用合适的方法
- 只要适用，遵循最适合手头工作的专业标准，除非出于道德或技术考虑可认定时才允许偏离
- 努力做到充分理解所从事软件的规格说明；
- 保证他们所从事的软件说明是良好文档，满足用户需要、和经过适当批准的
- 保证对他们从事或建议的项目，做出现实和定量的估算，包括成本、进度、人员、质量和输出，并对估算的不确定性做出评估
- 确保对其从事的软件和文档资料有合适的测试、排错和评审
- 保证对其从事的项目，有合适的文档，包括列入他们发现的重要问题和采取的解决办法
- 开发的软件和相关的文档，应遵重那些受软件影响人的隐私
- 小心和只使用从正当或法律渠道获得的精确数据，并只在准许的范围内使用；
- 注意维护容易过时或有出错情况时的数据完整性
- 处理各类软件维护时，应保持与新开发时一样的职业态度。

四、软件工程师

2、软件工程师职业道德规范

原则4 判断

- 软件工程师应当维护他们职业判断的完整性和独立性，特别是在适当的情况下软件工程师应当：

  - 所有技术性判断服从支持和维护人价值的需要
  - 只有在对本人监督下准备的文档，或在本人专业知识范围内并经本人同意的情况下签署文档
  - 对受他们评估的软件或文档，保持职业的客观性
  - 不参与欺骗性的财务行为，如行贿、重复收费或其他不正当财务行为
  - 对无法回避和逃避的利益冲突，应告示所有有关方面
  - 当他们、他们的雇主或客户存有未公开和潜在利益冲突时，拒绝以会员或顾问身份参加与软件事务相关的私人、政府或职业团体。

四、软件工程师

2、软件工程师职业道德规范

原则5 管理

- 软件工程的经理和领导人员应赞成和促进对软件开发和维护合乎道德规范的管理，特别是在适当的情况下软件工程师应当：

  - 对其从事的项目保证良好的管理，包括促进质量和减少风险的有效步骤
  - 保证软件工程师在遵循标准之前便知晓它们
  - 保证软件工程师知道雇主是如何保护对雇主或其他人保密的口令、文件和信息有关政策和方法
  - 布置工作任务应先考虑其教育和经验会有适切的贡献，再加上有进一步教育和经验的要求
  - 保证对他们从事或建议的项目，作出现实和定量的估算，包括成本、进度、人员、质量和输出，并对估算的不确定性做出评估
  - 在雇佣软件工程师时，需实事求是地介绍雇佣条件，提供公正和合理的报酬
  - 不能不公正的阻止一个人取得可以胜任的岗位
  - 对软件工程师有贡献的软件、过程、研究、写作、或其他知识产权的所有权，保证有一个公平的协议
  - 对违反雇主政策或道德观念的指控，提供正规的听证过程
  - 不要求软件工程师去做任何与道德规范不一致的事
  - 不能处罚对项目表露有道德关切的人

四、软件工程师

2、软件工程师职业道德规范

原则6 专业

- 在与公众利益一致的原则下，软件工程师应当推进其专业的完整性和声誉，特别是在适当的情况下软件工程师应当：

  - 协助发展一个适合执行道德规范的组织环境
  - 推进软件工程的共识性
  - 通过适当参加各种专业组织、会议和出版物，扩充软件工程知识
  - 作为一名职业成员，支持其他软件工程师努力遵循本道德规范；不以牺牲职业、客户或雇主利益为代价，谋求自身利益
  - 服从多有监管作业法令，唯一可能例外是，仅当这种符合与公众利益有不一致时
  - 要精确叙述自己所从事软件的特性，不仅避免错误的断言，也要防止那些可能造成猜测投机、空洞无物、欺骗性、误导性或者有疑问的断言
  - 对所从事的软件和相关文档，负起检测、修正和报告错误的责任
  - 保证让客户、雇主和主管人员知道哦软件工程师对本道德规范的承诺，以及这一承诺带来的后果影响；避免与本道德规范有冲突的二幺五和组织沾边
  - 要认识违反本规范是与成为一名专业工程师 不相符的
  - 灾出现明显违反本规范时，应向有关当事人表达自己的关切，除非在没有可能、会影响生产或有危险时才可例外
  - 当向明显违反道德规范的人无法磋商，或者会影响生产或有危险时，应向有关当局报告。

四、软件工程师

2、软件工程师职业道德规范

讲团结，讲合作，有良好的团队协作精神

原则7 同行

- 软件工程师对同行应持平等、互助和支持的态度，特别是在适当的情况下软件工程师应当：

  - 鼓励同行遵守本道德规范
  - 在专业发展方面帮助同行
  - 充分信任和赞赏其他人的工作，节制追逐不应有的赞誉
  - 评审别人的工作，应客观、直率和适当的进行文档记录
  - 持良好的心态听取同行的意见、关切和抱怨
  - 协助同行充分熟悉当前的标准工作实践，包括保护口令、文件和保密信息有关的政策和步骤，以及一般的安全措施
  - 不要不公平地干涉同行的职业发展，但处出于客户、雇主或公众利益的考虑，软件工程师应以善意态度质询同行的胜任能力
  - 在有超越本人胜任范围的情况，应主动征询其他熟悉这一领域的专业人员

四、软件工程师

2、软件工程师职业道德规范

努力提高自身的技术和职业道德素质，力争与国际接轨

原则8 自身

- 软件工程师应当参与终生职业实践的学习，并促进合乎道德的职业实践方法，特别是软件工程师应不断尽力于：

  - 深化他们的开发知识，包括软件的分析、规格说明、设计、开发、维护和测试，相关的文档，以及开发过程的管理
  - 提高他们在合理的成本和时限范围内，开发安全、可靠和有用质量软件的能力
  - 提高他们产生正确、有含量的和良好编写的文档的能力
  - 提高他们对所从事软件和相关文档资料，以及应用环境的了解
  - 提高他们对从事软件和文档有关标准和法律的熟悉程度
  - 提高他们对本规范，及其解释和如何应用于本身工作的了解
  - 不因为难以接受的偏见不公正地对待他人
  - 不影响他人在执行道德规范时所采取的任何行动
  - 要认识违反本规范是与称为一名专业软件工程师不相称的

本章要点

◆软件产品不仅是程序，还包括相关文档和数据。

◆软件的本质特点是一致性、可变性、复杂性、不可见性。

- 计算机应用发展→软件数据多、规模大→软件成本高、质量低
- 个体化软件开发方法→软件维护困难

→软件危机→软件工程

◆软件工程是一门涉及软件生产的各个方面的一门工程学科。软件工程的核心要素是过程、方法和工具。

◆软件工程的研究对象是：软件+工程（方法、技术、管理、目标、原则、活动）

◆职业协会颁布的行为准则规定了一系列协会成员应该遵守的行为标准，软件工程人员对软件工程行业和整个社会负有责任，不应该只关心技术问题。